

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS

APUNTE TECNICO
CONSTRUCCION & EDIFICACION



LA ACTUALIZACIÓN NORMATIVA QUE REDEFINE:

EL CEMENTO EN CHILE



Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkedIn
LUISLEIVAOLEA

Twitter
LUISLEIVAOLEA



La actualización normativa que redefine el cemento en Chile: una mirada técnica desde la Construcción Civil

Las últimas actualizaciones a las normas chilenas de cemento: NCh148, NCh160 y NCh161, marcan un antes y un después para la construcción en Chile. Durante décadas trabajamos con un marco regulatorio que no reflejaba el nivel tecnológico ni las exigencias de durabilidad que hoy requiere la industria. Como profesional del área, al revisar en profundidad estas modificaciones, es evidente que no estamos frente a un simple ajuste documental: estamos presenciando una reestructuración completa del concepto de cemento, su clasificación, sus adiciones y su relación con la sostenibilidad.

Esta transformación normativa abre paso a cementos compuestos, redefine proporciones permitidas, incorpora cenizas volantes y adopta criterios europeos sobre componentes minoritarios. Esto no solo moderniza el estándar nacional, sino que también redefine cómo especificamos, controlamos y ejecutamos obras. Para estudiantes, jóvenes profesionales y equipos técnicos, comprender esta actualización no será una opción: será una competencia esencial para trabajar en un mercado que busca mayor calidad, trazabilidad e innovación.

En este análisis, reviso las implicancias reales de estas normas, su impacto en el diseño de materiales y por qué representan uno de los avances más relevantes de los últimos 50 años en ingeniería y construcción en Chile.

La actualización normativa que redefine el cemento en Chile: una mirada técnica desde la Construcción Civil

Durante las últimas décadas, la industria de la construcción chilena ha avanzado en mecanización, control de calidad y sostenibilidad. Sin embargo, existía un punto crítico que permanecía rezagado: **la normativa del cemento y sus adiciones.** Las normas chilenas **NCh148, NCh160 y NCh161**, vigentes desde fines de los años 60, habían dejado de representar el real estado del arte en materiales cementicios, especialmente frente a los estándares europeos y ASTM.

Hoy, con su actualización oficializada, el país ingresa en un escenario completamente nuevo. Como profesional del área y sobre todo como constructor civil en ejercicio, la relevancia es inmediata: cambia la clasificación del cemento, cambian sus componentes, cambian las adiciones permitidas y cambia la manera en que especificamos materiales en obra.

Este escrito es un análisis técnico basado en la evidencia normativa publicada y en la revisión detallada del marco regulatorio que entra en vigor.



¿Qué cambia realmente? Una modernización largamente esperada

Durante más de medio siglo, **la NCh148 operó bajo una lógica antigua: definía 7 clases de cemento y solo 2 grados de resistencia a compresión,** con un esquema basado en tres adiciones normalizadas que, combinadas con el cemento portland, daban origen a esas clases.

La nueva versión rompe con ese paradigma y **ordena el sistema completo:**

- **6 clases de cementos**, en lugar de 7.
- **3 grados de resistencia**, lo que permite discriminar mejor el desempeño mecánico.
- **Incorporación formal de los cementos compuestos**, como familia reconocida y regulada.
- **Normalización de las cenizas volantes** como adición, ausente en la versión de 1968.
- **Redefinición de los componentes minoritarios,** adoptando la terminología de la normativa europea para precisar su rol y límites.
- **Reglas claras para las adiciones potenciales:** los cementos compuestos pueden incorporar hasta un 10% de estas nuevas adiciones, siempre bajo un proceso normativo controlado definido en los anexos correspondientes.

Este ajuste no es cosmético: es estructural.

La actualización busca que el cemento utilizado en Chile entregue **consistencia de calidad, durabilidad predecible y comportamiento adecuado frente a los distintos ambientes de exposición,** desde obras corrientes hasta contextos de agresividad química elevada. El mensaje para proyectistas, constructores y estudiantes es directo: el lenguaje con el que hablábamos de cementos cambió, y ahora está alineado con estándares internacionales y con la realidad técnica de la industria actual.



La entrada oficial de los cementos compuestos: un cambio estructural para la industria

La actualización normativa no solo reorganiza clases y resistencias: introduce un cambio que, en términos prácticos, redefine la forma en que concebimos el cemento en Chile.

Por primera vez, la norma **NCh148 incorpora y normaliza los cementos compuestos,** permitiendo combinar dos o incluso tres adiciones dentro de un solo tipo de cemento.

Esto representa un salto significativo, porque Chile pasa de un sistema restringido, con tres adiciones tradicionales y combinaciones predefinidas a un marco regulatorio que reconoce formulaciones más versátiles, más ajustables y con propiedades mejor calibradas para obras específicas.

Se incorporan nuevas adiciones oficialmente: las cenizas volantes: Estas no formaban parte de la versión anterior de la norma. Hoy, entran como adición reconocida, acompañando a la puzolana, la escoria básica y el agregado tipo A.

Se permite combinar múltiples adiciones en un mismo cemento: La actualización habilita formulaciones con dos o tres adiciones, lo que amplía la capacidad de ajustar propiedades según el tipo de obra o condición de exposición.

Se establecen límites claros para las adiciones potenciales: máximo 10%: Cualquier nueva adición futura que se incorpore a un cemento compuesto debe seguir un procedimiento regulado y no puede superar el 10%. Esto garantiza control químico y trazabilidad.

¿Por qué esto es tan importante desde la ingeniería y la construcción civil?

Porque amplía el abanico de cementos disponibles para obras que requieren mejor desempeño frente a:

- ambientes altamente agresivos,
- presencia de sulfatos,
- ciclos severos de humedad y temperatura,
- estructuras masivas donde es crítico controlar el calor de hidratación,
- requerimientos de durabilidad extendida.

Este avance no solo fortalece la calidad técnica del cemento disponible en Chile: también permite que la industria adopte prácticas coherentes con estándares europeos y estadounidenses, donde los cementos compuestos llevan décadas siendo la base de proyectos de infraestructura compleja.

Además, la norma actualizada entrega un marco más claro para que las cementeras desarrollen productos nuevos, algo explícito en el texto revisado: la actualización abre la posibilidad para innovar y ofrecer cementos compuestos al mercado de manera regulada y segura.

El cambio práctico para proyectistas y estudiantes

Con esta actualización:

- el diseño de mezclas deja de ser lineal;
- la especificación de cementos debe incluir tipo y adiciones;
- la elección de cemento se vuelve parte estratégica del diseño estructural y de durabilidad.

En la práctica, esto significa que un estudiante o profesional joven deberá entender cómo cada adición influye en la hidratación, resistencia, reología y envejecimiento del hormigón. No es un tema accesorio: forma parte del nuevo lenguaje técnico del sector.



Normas alineadas con estándares globales: un salto técnico para Chile

La renovación normativa que incorpora la NCh148:2021 refleja algo más profundo que una revisión de cifras: posiciona a Chile dentro de un marco técnico comparable al de países con tradición cementicia avanzada.

Qué establece la nueva norma

NCh148:2021 reemplaza la versión de 1968 y redefine la clasificación de cementos: ahora son seis clases y tres grados de resistencia.

Las adiciones antes limitadas y parcialmente reguladas pasan a tener un régimen normativo claro: la nueva regulación incluye puzolanas, escoria básica, agregado tipo A y por primera vez, cenizas volantes como adición normalizada bajo la **NCh161:2021.**

La NCh160:2021 regula hoy oficialmente el uso de agregado tipo A en cementos, y describe el procedimiento a seguir si se desea incorporar nuevas adiciones potenciales, lo que abre la puerta a innovación.

Este alineamiento normativo trae beneficios concretos y exigencias claras:

- Si trabajamos bajo NCh148:2021 y normas asociadas, **los materiales serán consistentes,** con trazabilidad y con desempeño predecible.

- Los proyectistas y calculistas podrán **comparar con estándares internacionales,** lo que facilita homologar especificaciones en obras con cooperación internacional o uso de tecnologías globales.

- Los laboratorios, control de calidad y las constructoras deberán adaptar sus procedimientos de ensayo, control químico y recepción de materiales bajo criterios exigentes y actualizados.

La versión de 1968: aun con sus reimpresiones, ya no reflejaba la evolución del cemento, la disponibilidad de adiciones, la demanda de durabilidad, ni las exigencias de sostenibilidad. El nuevo marco legal:

- Reconoce la realidad contemporánea de la industria cementicia.

- Permite incorporar tecnologías de adición usadas globalmente (cenizas volantes, escorias, agregados especiales).

- Establece controles adecuados al contexto actual, algo indispensable para evitar improvisaciones en mezclas y para garantizar calidad estructural.

NCh160: el capítulo que mira al futuro

Dentro del paquete de actualizaciones normativas, **NCh160:2021** aparece a primera vista como una norma técnica más; sin embargo, su alcance es estratégico. Esta norma incorpora **un Anexo A de carácter informativo**, cuyo objetivo es establecer las **condiciones para que nuevas adiciones potenciales puedan ser evaluadas e incorporadas en el futuro.** Esta es, quizás, la decisión más visionaria del conjunto normativo.

La antigua normativa mantenía un listado rígido de adiciones, restringido a pocas alternativas tradicionales. Con la actualización, **Chile deja de operar bajo un catálogo cerrado** y adopta un marco flexible, que permite el ingreso de nuevos materiales siempre que cumplan criterios definidos de calidad y comportamiento. Esto posiciona a la industria local en sintonía con modelos normativos modernos, especialmente los europeos, que funcionan con procesos de incorporación progresiva.

El Anexo A abre una vía regulatoria para evaluar:

- **Materiales emergentes** con actividad puzolánica o hidráulica, aún en investigación.
- **Subproductos industriales regionales**, que puedan ser reincorporados al ciclo constructivo bajo un enfoque de economía circular.
- **Minerales locales con potencial cementante**, cuya disponibilidad geográfica podría reducir costos y huella ambiental.
- **Tecnologías actualmente experimentales,** susceptibles de validación estandarizada en el mediano plazo.

La práctica profesional y universitaria también cambia. Este anexo permite que:

- **Universidades y centros de investigación** generen líneas de estudio con impacto real en el mercado.
- **Constructoras y cementeras** desarrollen productos nuevos sin depender de excepciones o vacíos normativos.
- **Laboratorios** puedan certificar materiales nuevos dentro de un procedimiento claro.

El mensaje es directo: **la innovación ya no está limitada por la norma, sino guiada por ella**. Y eso es un giro mayor para un país que debió esperar más de 50 años para una actualización sustantiva.

Ahora, cualquier material con potencial cementante puede ser estudiado, validado y si cumple requisitos, incorporado sin que pasen décadas.

En términos simples, **NCh160 actúa como la puerta de entrada al futuro del cemento chileno**, permitiendo que la industria avance con velocidad, rigor y sustentabilidad.

Adiciones potenciales: límite del 10% y un proceso normado para garantizar calidad

Uno de los elementos más relevantes y a la vez más prácticos, dentro del nuevo marco regulatorio es **la definición del límite máximo permitido para las adiciones potenciales** en cementos compuestos: **hasta un 10%,** siempre que cumplan con el proceso establecido en el anexo normativo correspondiente. Esta disposición no es una concesión abierta: es una estructura formal de control técnico.

Su impacto es doble.

Por un lado, permite que los cementos compuestos incorporen materiales innovadores o subproductos que antes quedaban fuera del marco legal; por otro, fija un límite prudente que protege el comportamiento mecánico y químico del cemento. Esto asegura que cualquier modificación futura mantenga un estándar de desempeño verificable.

La importancia de este límite se hace evidente cuando lo analizamos desde la ingeniería del material:

Control sobre la hidratación y la resistencia

Un exceso de material no cementante puede alterar el desarrollo de resistencia o la reactividad interna del hormigón. Restringir el porcentaje evita mezclas desequilibradas o productos con desempeño impredecible.

Trazabilidad y estandarización

El proceso normativo que incluye evaluación técnica, validación y cumplimiento de requisitos definidos, asegura que cualquier adición potencial no sea incorporada como simple “sustituto”, sino como un componente evaluado, caracterizado y aprobado. Esto es clave para especificaciones de obra, libros de calidad y diseños estructurales.

Coherencia con estándares internacionales

Los límites de adición en cementos compuestos se alinean con prácticas europeas y norteamericanas, donde la incorporación de adiciones emergentes se realiza gradualmente y bajo validaciones estrictas. Esto permite que Chile ingrese al mismo nivel de control y comparabilidad.

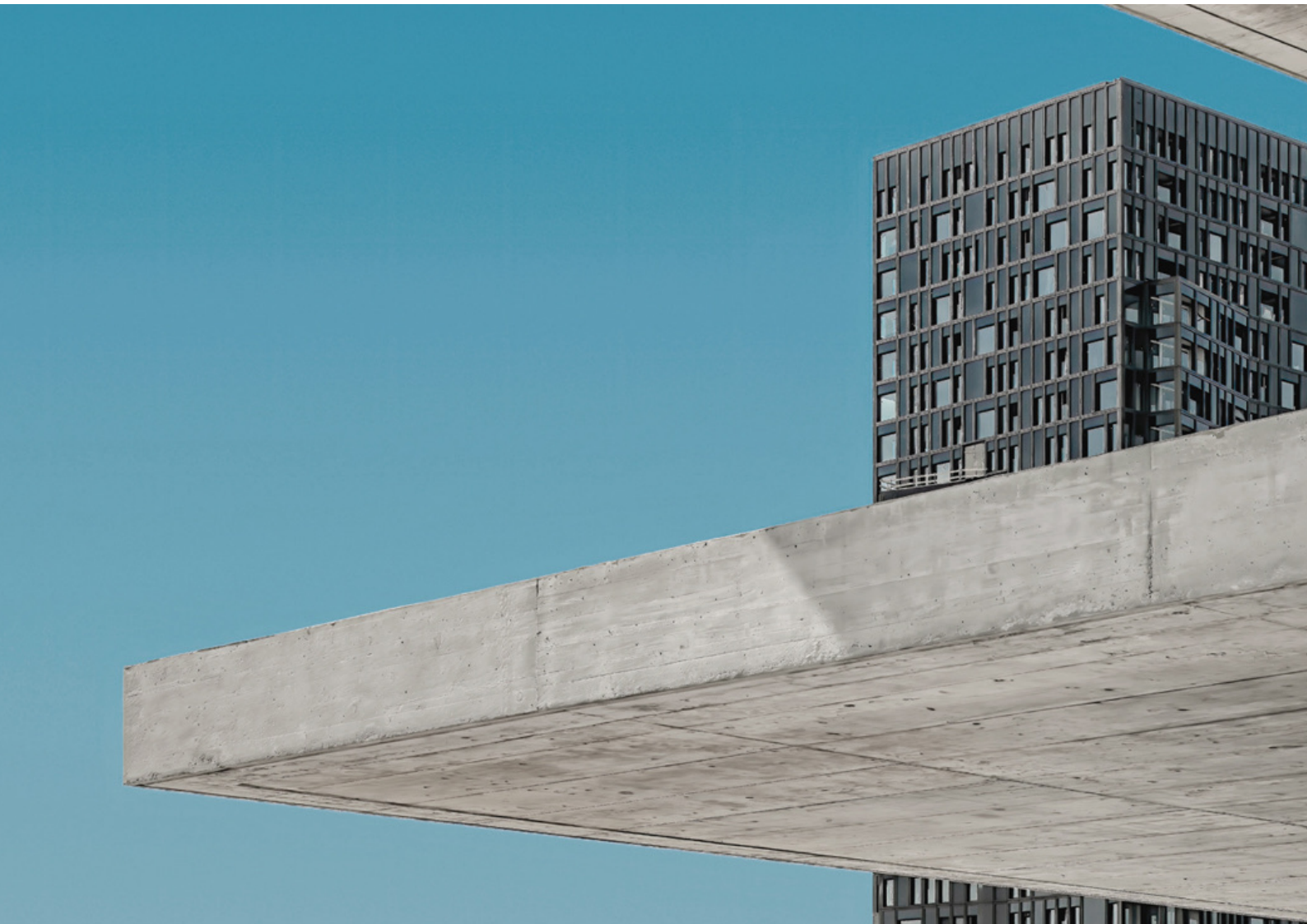
Protección frente a usos inadecuados o improvisados

Algunos agentes del mercado pueden intentar incorporar subproductos sin la debida caracterización. El límite del 10% y el proceso obligatorio actúan como barrera técnica: ningún material puede entrar en la composición del cemento si no ha demostrado desempeño, compatibilidad y estabilidad.

Para los constructores civiles, ingenieros y estudiantes que pronto estarán en terreno, este punto no es un detalle académico: modifica la práctica diaria.

- La recepción de cementos deberá considerar etiquetas, certificaciones y formulaciones aprobadas.
- Las plantas de hormigón deberán ajustar curvas de dosificación según las características de cada adición aprobada.
- Los laboratorios de control tendrán que aplicar ensayos diferenciados, especialmente en edades extendidas, debido al comportamiento variable de algunas adiciones.
- Los proyectistas deberán revisar compatibilidad entre adiciones, ambiente de exposición y requisitos de durabilidad.

El resultado es positivo para toda la cadena: **cementos más controlados, con desempeño verificable y con espacio para innovación, pero sin sacrificar la integridad estructural.**



Implicancias reales para profesionales jóvenes y estudiantes

La actualización de las normas chilenas de cemento no es un cambio meramente documental; transforma la manera en que proyectamos, especificamos, dosificamos y controlamos hormigón en la práctica. Para quienes hoy se están formando o dando sus primeros pasos en obra, este nuevo marco normativo redefine los aprendizajes esenciales que deben dominar.

La incorporación de cementos compuestos, el límite de adiciones potenciales, la normalización de nuevas adiciones como las cenizas volantes y el proceso regulado de incorporación futura generan un nuevo escenario técnico, que exige profesionales más competentes, con mayor capacidad de análisis y de aplicación normativa.

A continuación, se resumen las implicancias más relevantes para quienes se desarrollan en el sector:

1. Mayor profundidad en el diseño de mezclas: El comportamiento del cemento cambia según el tipo y proporción de sus adiciones.

Esto obliga a los futuros profesionales a comprender:

- cinética de hidratación,
- desarrollo de resistencia a distintas edades,
- interacción con aditivos modernos,
- efectos reológicos y temperatura de mezcla.

El diseño deja de ser un proceso estático y se convierte en una decisión técnica fundamentada.

2. Nuevos criterios para especificar cementos en proyectos: Ya no basta con indicar “Cemento Portland” o “Grado X”.

Ahora deben considerarse:

- clase del cemento,
- tipo de adiciones,
- porcentaje permitido,
- compatibilidad con ambiente de exposición,
- requerimientos de durabilidad.

Esto impacta directamente fichas técnicas, memorias de cálculo y bases administrativas de obra.

3. Mayor rigor en control de calidad y ensayos: Las adiciones modifican la curva de resistencia, el calor de hidratación y la permeabilidad.

Por ello, tanto las plantas de hormigón como los laboratorios de obra deberán ajustar:

- protocolos de asentamiento,
- control de temperatura,
- ensayos de resistencia a edades no tradicionales,
- verificaciones químicas según requisitos normativos.

Esto significa que los estudiantes y profesionales jóvenes deben familiarizarse con nuevos procedimientos y con criterios de aceptación más específicos.

4. Integración de sostenibilidad como variable técnica: La normalización de adiciones como las cenizas volantes y la posibilidad de incorporar nuevas adiciones potenciales apuntan a un enfoque claro: **reducir huella ambiental y promover economía circular.**

Esta tendencia deberá reflejarse en proyectos públicos y privados, donde criterios de sostenibilidad pasarán a ser parte formal de licitaciones y especificaciones técnicas.



REFLEXION:

La actualización normativa del cemento en Chile marca un punto de inflexión en la forma en que concebimos, especificamos y utilizamos uno de los materiales fundamentales de nuestra infraestructura. Después de más de cincuenta años sin cambios sustantivos, el nuevo marco formado por **NCh148:2021, NCh160:2021 y NCh161:2021** representa una modernización profunda que no solo ordena, sino que redefine, el estándar nacional.

Las nuevas clases de cemento, la inclusión formal de adiciones como las cenizas volantes, la normalización de los cementos compuestos, el límite regulado de adiciones potenciales y los procesos para incorporar materiales futuros configuran un sistema que equilibra innovación con control. Esta combinación es vital: permite avanzar hacia cementos más eficientes y sostenibles, sin perder la trazabilidad ni el desempeño que exige la ingeniería estructural.

Al habilitar un camino normado para la incorporación de nuevas adiciones, Chile se abre a la investigación aplicada, a la adopción de tecnologías emergentes y a la posibilidad de responder a necesidades específicas mediante formulaciones más adaptables. Esta visión sitúa al país en sintonía con modelos normativos internacionales, donde la evolución del cemento es un proceso continuo y no un evento aislado.

Para los estudiantes, profesionales jóvenes y equipos técnicos que recién comienzan a involucrarse en obras, este cambio es más que un ajuste: es una invitación a repensar el rol del cemento como un material dinámico, cuyos componentes y combinaciones deben ser comprendidos con precisión.

El futuro de la construcción chilena exigirá profesionales capaces de leer normas, interpretar adiciones, proyectar mezclas y evaluar desempeño con la misma habilidad con que hoy se revisan planos o se controla una faena.

El mensaje es claro: estas normas no solo actualizan el cemento; actualizan al profesional que debe trabajar con él. Quien aprenda a dominar este nuevo lenguaje material estará preparado para liderar la transición hacia una industria más moderna, más consciente y más alineada con los desafíos estructurales, tecnológicos y ambientales del siglo XXI.